

Problém obchodního cestujícího řešen pomocí genetického programování

Bc. Nikola Svrčinová

22.2.2023

1 Úvod

Genetický algoritmus je heuristická iterační metoda objevená v 70. letech Johnem Hollandem. Tato metoda je založená na napodobování biologické evoluce, kde každá generace se stejným počtem jedinců je pomocí replikace, křížení a mutací stochasticky modifikována. Genetický algoritmus lze použít na úlohu obchodního cestujícího, jejímž cílem je najít Hamiltonovskou kružnici s nejmenší vahou hran. V následující kapitolech nejprve definujeme problém obchodního cestujícího a popíšeme fungování genetického algoritmu pro tuto úlohu.

2 Definování úlohy obchodního cestujícího

Je dán úplný neorientovaný ohodnocený graf $G_w = (U, H)$, kde U označuje množinu uzlů a H množinu hran. Každá hrana vedoucí z uzlu i do uzlu j má váhu $w_{i,j} > 0$. Cílem je najít kružnici s nejmenší vahou hran přes všechna města. Jelikož se jedná o kružnici, tak je každé město navštíveno přesně jednou, kromě města výjezdu. Město výjezdu je zároveň i městem příjezdu po projetí všech měst. Cílovou funkci pro úlohu obchodního cestujícího definujeme ve tvaru

$$\min \sum_{i,j \in H} x_{i,j}, w_{i,j},$$

kde $x_{i,j} \in \{0, 1\}$. $x_{i,j}$ je indikátorem toho, zda hrana s váhou $w_{i,j}$ je součástí Hamiltonovské kružnice či nikoliv. Pro úplné definování úlohy obchodního cestujícího je nutné cílovou funkci obohatit rovnostními i nerovnostními podmínkami. Níže zmíněné podmínky se nazývají Dantzig-Fulkerson-Johnson. První podmínka zaručuje, že každý vrchol na grafu má právě stupeň dva a tedy, že každým městem projedeme právě jednou. Zapsáno jako

$$\forall i \in U : \sum_{j \in U} x_{i,j} = 2.$$

Tato podmínka je splněná i v případě, že v grafu existuje více kružnic. Proto je zavedena další podmínka, která říká, že pro libovolně vybranou podmnožinu

uzlů S musí platit, aby počet hran v podmnožině byl menší než počet uzlů. V případě, kdy S se rovná celé množině uzlů, je počet uzlů a hran v Hamiltonovské kružnici totožný. Podmínka je zapsána jako

$$\forall S \subset U : \sum_{i,j \in S} x_{i,j} \leq |S| - 1.$$

Pro úlohu obchodního cestujícího není známý (pokud vůbec existuje) algoritmus, který by úlohu řešil v nejvýše polynomiálním čase. Úloha je proto označována jako NP - těžká. Úlohu lze řešit například hrubou silou nebo metodou větví a mezí. V následující kapitole je úloha vyřešena pomocí genetického algoritmu. Kód k úloze je převzatý a doplněný z [1].

3 Genetický algoritmus

Prvním krokem je nadefinování úplného grafu. Uzly grafu představují v úloze obchodního cestujícího města. Poloha města je definována jako souřadnice (x, y) na ploše $\mathbb{R}^2$. V úloze předpokládáme, že se z každého města lze dostat do všech ostatních přímkou cestou. Váha každé hrany je určena jako Eukleidova vzdálenosti měst.

V algoritmu je nejprve vytvořena počáteční populace, kterou tvoří několik náhodných Hamiltonovských kružnic. Kružnice je popsána jako seznam za sebou jdoucích měst. Každé kružnici je přiřazeno identifikační číslo $n \in \mathbb{N}_0$.

Dále je iterativně opakován algoritmus pro optimalizaci nejnižší váhy předchozí populace. Každá kružnice v populaci je nejprve ohodnocena pomocí cílové funkce. Cílová funkce je modifikována na maximalizační úlohu jako

$$\max \sum_{i,j \in H} \frac{1}{x_{i,j} \cdot w_{i,j}}.$$

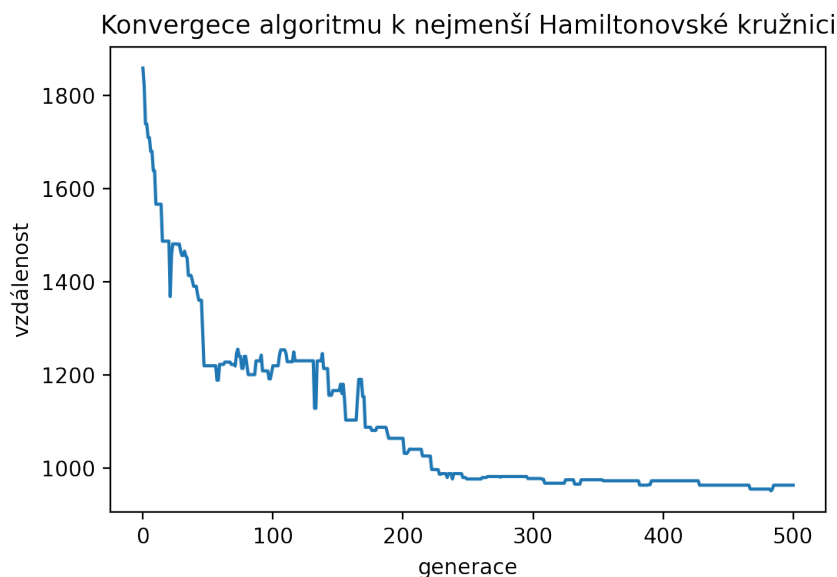
Převod minimalizační úlohy na maximalizační je proveden pomocí jednoduché myšlenky.

1. Výsledky cílové minimalizační funkce tvoří množinu hodnot $\{f_1, f_2, \dots\}$, kde jedna z hodnot x je minimální $\forall k : x \leq f_k$. Pro reciproké hodnoty platí, že $\forall k : \frac{1}{x} \geq \frac{1}{f_k}$. $\frac{1}{x}$ shora omezuje množinu $\{\frac{1}{f_1}, \frac{1}{f_2}, \dots\}$.
2. Výsledky cílové maximalizační úlohy tvoří množinu $\{\frac{1}{f_1}, \frac{1}{f_2}, \dots\}$. Jedna z hodnot je maximální $\forall k : \frac{1}{f_k} \leq x$. Pro reciprokou hodnotu platí, že $\forall k : f_k \geq \frac{1}{x}$ a $\frac{1}{x}$ zdola omezuje množinu $\{f_1, f_2, \dots\}$.
3. Proto platí, že $\frac{1}{x} \leq \min(f_k) \leq \max\left(\frac{1}{f_k}\right) \leq \frac{1}{x}$.

Identifikační čísla kružnic jsou následně seřazena dle velikosti jejich cílové funkce od největšího čísla po nejmenší. K seřazeným identifikačním číslům a jejich hodnotám cílové funkce je vypočtena kumulativní suma a kumulativní percentil. Vypočtený příklad je ukázán v tabulce 1.

Tabulka 1: Příklad výpočtů pro populaci $n=3$

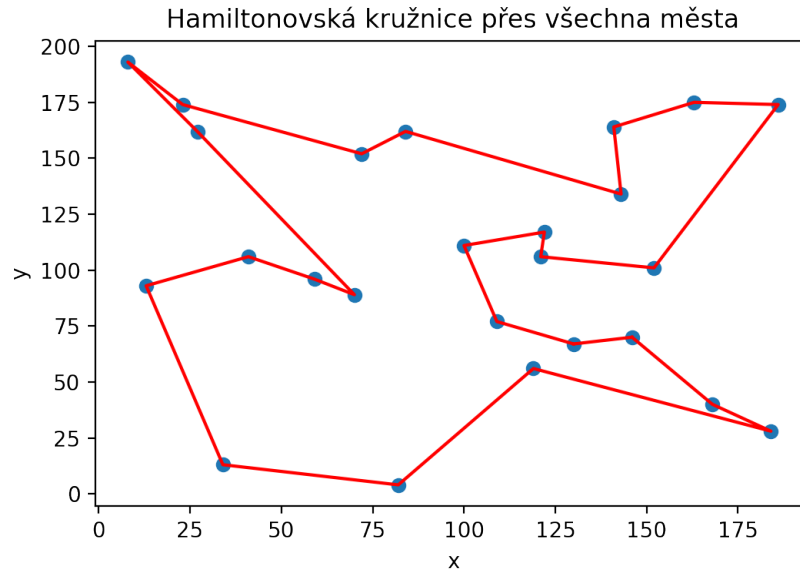
identifikátor	účelová funkce	kumulativní suma	kumulativní percentil
2	0,019	0,019	0,51
0	0,011	0,030	0,81
1	0,007	0,037	1,00



Obrázek 1: Konvergence algoritmu k nejmenší kružnici s 25 městy náhodnou polohou.

Nová populace Hamiltonovských kružnic je vytvořena z předchozí populace. Nejprve je vytvořen seznam rodičů. Seznam rodičů tvoří kružnice z předchozí populace s největší hodnotou cílové funkce tzv. elita. Zbylí rodiče jsou náhodně vybráni z předchozího seznamu všech kružnic. Dále je vytvořen seznam potomků, kteří pocházejí z rodičů. Mezi potomky patří kružnice, které pocházejí z elity, a zbylé modifikované kružnice. Procesu zachování kružnic pocházejících z elit se říká reprodukce. Zbytek kružnic je mezi sebou křížen. Z jedné kružnice je vybrána náhodná část cesty a zbytek je doplněn jiným rodičem. Podmínkou pro doplnění je, že se v nově vytvořené kružnici nesmí opakovat města. Takto vytvořená nová populace je ještě doplněna o mutaci, jelikož může docházet k lokální konvergenci. Mutací je míněna výměna dvou měst v kružnici, která však nastává s velice malou pravděpodobností. Tímto vznikne nová populace.

Přes všechny generace je pro první kružnici z populace spočtená minimalizační účelová funkce z kapitoly 2. Její konvergence je zobrazena na obrázku



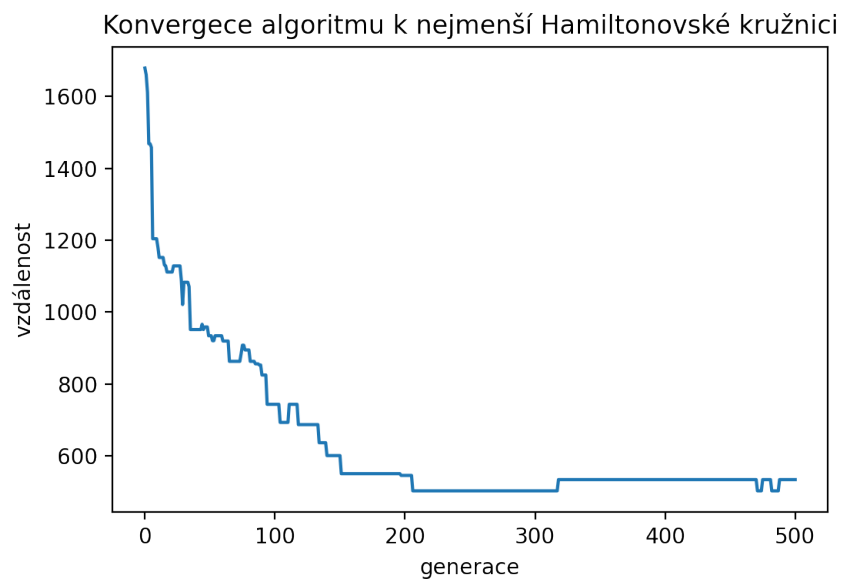
Obrázek 2: Zobrazení 25 měst a výsledné kružnice.

1. Výsledná Hamiltonovská kružnice pro zvolených 25 měst je na obrázku 2. Doba běhu algoritmu pro 500 epoch je přibližně mezi 10 - 15 vteřinami. Mutace a množství epoch způsobuje, že se k minimální Hamiltonovské kružnici přibližujeme, ale ve většině případů jsme jí jen blízko. Na obrázcích v příloze lze vidět konvergenci ke správným řešením, která se nacházejí na kružnici pro 20 měst. Na obrázku 3 lze vidět, že města jsou vygenerována na elipse, na obrázku 6 je k přidán náhodný šum z rovnoměrného rozdělení $Ro(-10, 10)$ a na obrázku 8 je přidán šum z rozdělení $Ro(-20, 20)$.

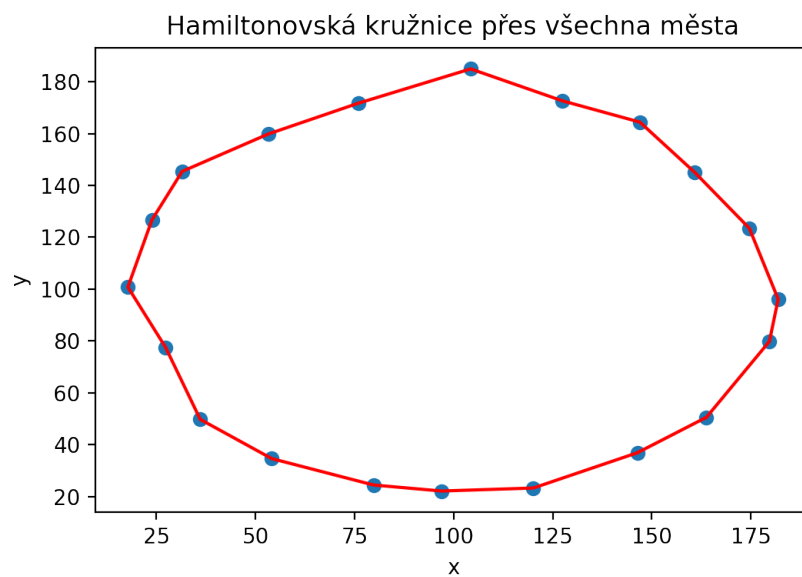
4 Shrnutí

V práci je nejdříve definována úloha obchodního cestujícího a dále je popsáno fungování genetického algoritmu pro tuto úlohu. Algoritmus je sestaven z nadefinování počáteční populace náhodně vybraných Hamiltonovských kružnic, které jsou dále upravovány pomocí replikace, křížení a mutace.

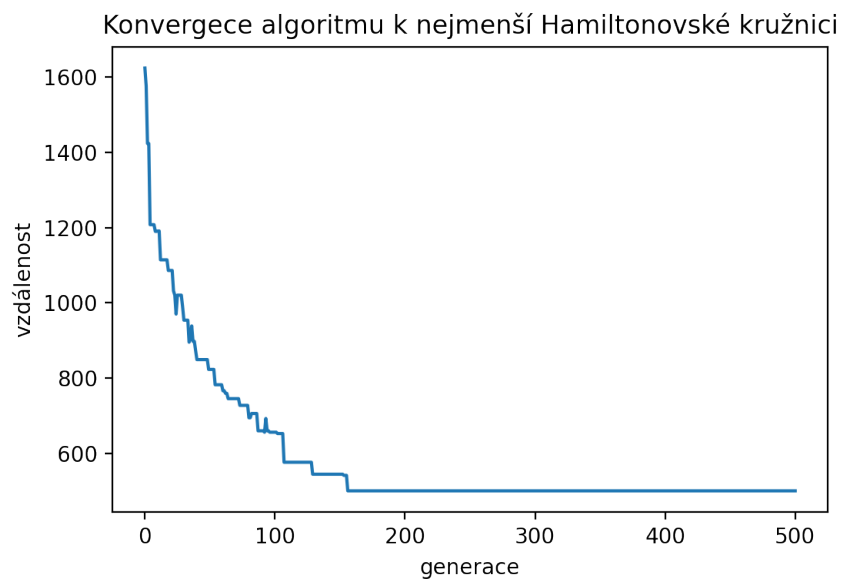
5 Příloha



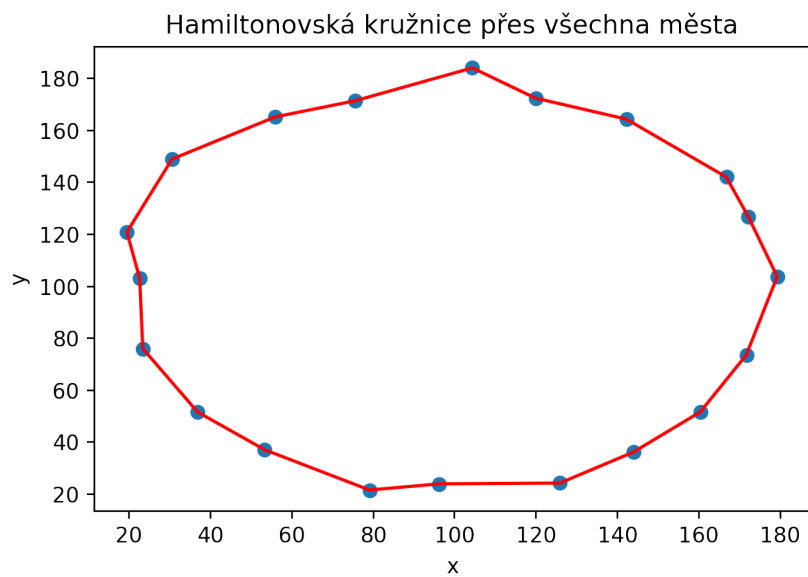
Obrázek 3: Konvergence algoritmu pro města na kružnici bez šumu.



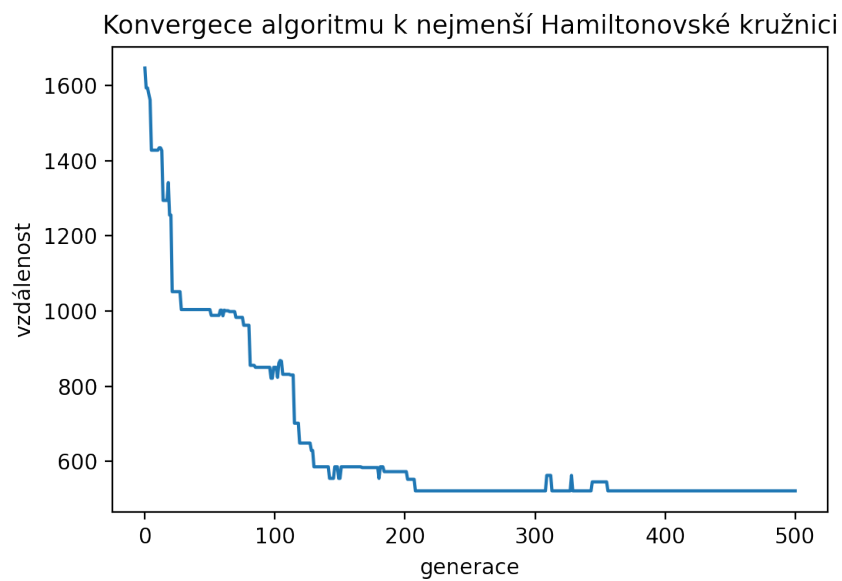
Obrázek 4: Vygenerování měst na kružnici bez šumu.



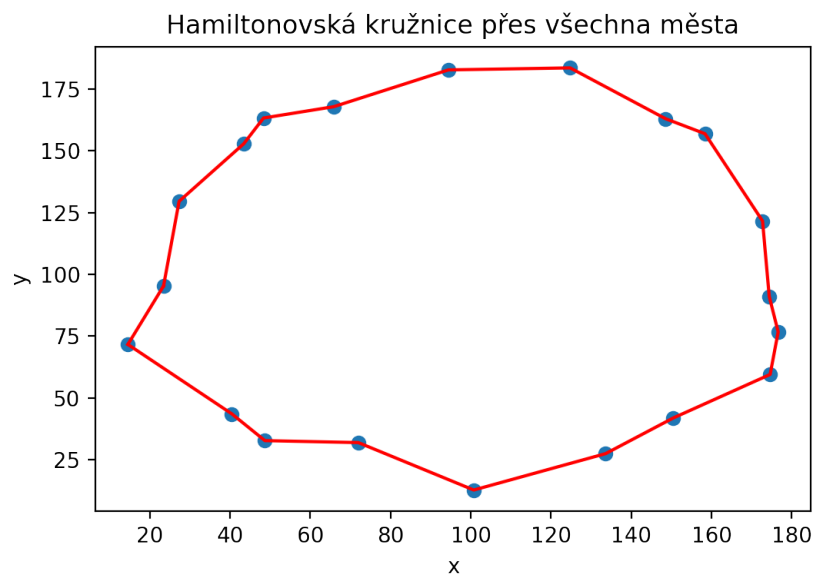
Obrázek 5: Konvergence algoritmu pro města na kružnici se šumem $Ro(-10, 10)$.



Obrázek 6: Vygenerování měst na kružnici se šumem $Ro(-10, 10)$.



Obrázek 7: Konvergence algoritmu pro města na kružnici se šumem $Ro(-20, 20)$.



Obrázek 8: Vygenerování měst na kružnici se šumem $Ro(-20, 20)$.

Reference

- [1] STOLTZ, Eric. Evolution of a salesman: A complete genetic algorithm tutorial for Python. 17.července 2018. [online]. Dostupné z: <https://towardsdatascience.com/evolution-of-a-salesman-a-complete-genetic-algorithm-tutorial-for-python-6fe5d2b3ca35>
- [2] ZELINKA, Ivan. Evoluční výpočetní techniky: principy a aplikace. Praha: BEN - technická literatura, 2009. ISBN 978-80-7300-218-3.